

ANÁLISE DE CHURN

A G O S T O | 2 0 2 5



O que vamos explorar neste relatório?

Análise CSAT & NPS

Documentação & Metodologia

Análise Exploratória

Conclusão Geral & Recomendações

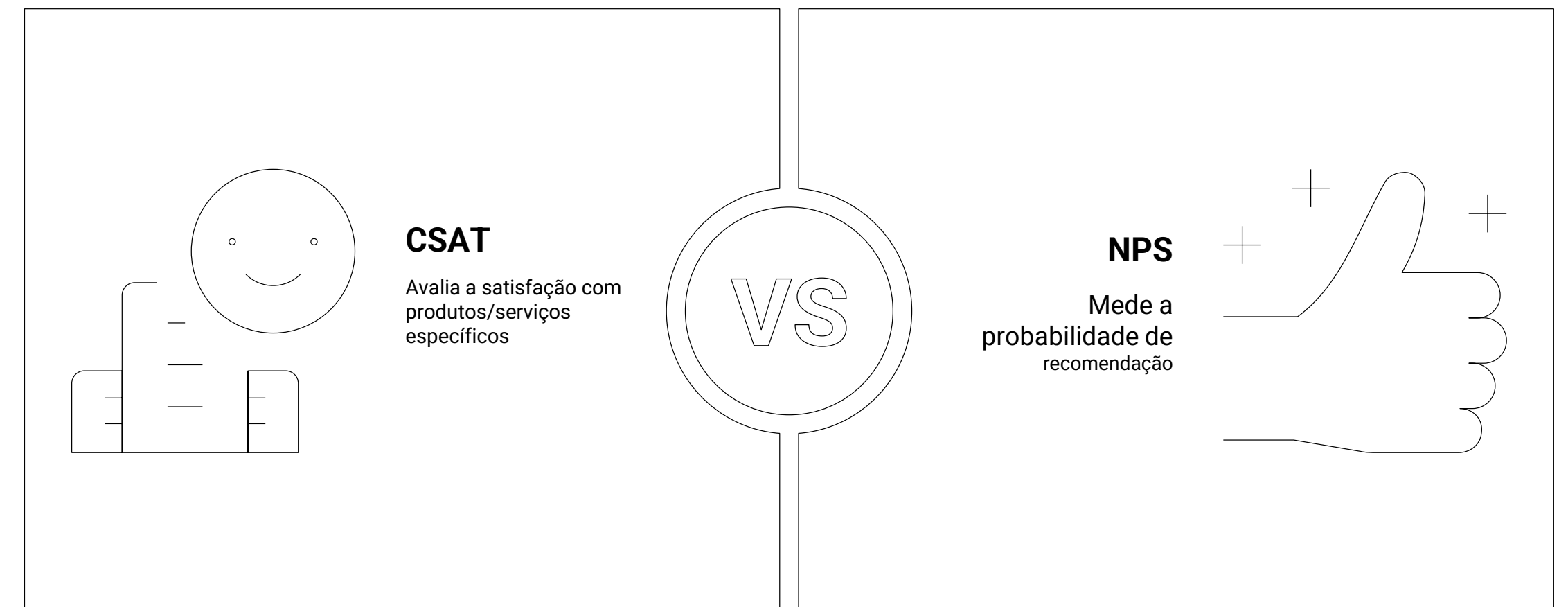
Análise CSAT & NPS

Esta análise investigou a satisfação dos cidadãos com o serviço público NYC311 para entender a performance do atendimento e encontrar pontos de melhoria.

Utilizamos duas métricas principais:

- **CSAT (Satisfação do Cliente):** Mede a qualidade da interação específica (ex: tempo de espera, conhecimento do agente).
- **NPS (Net Promoter Score):** Mede a lealdade geral e a probabilidade de recomendação.

O objetivo foi identificar os fatores que mais impactam a experiência do cidadão, gerando recomendações para aprimorar o serviço.



Documentação & Metodologia

- Título e Objetivo da Análise: Análise de Performance e Satisfação do Cliente no Atendimento NYC311

Esta análise tem como objetivo principal explorar os dados da Pesquisa de Satisfação do Cliente (CSAT) do serviço NYC311 para extrair insights sobre a experiência do cidadão ao contatar o serviço público. Através da visualização e interpretação das respostas, buscaremos entender os fatores que mais impactam a satisfação dos usuários.

- Informações Gerais:

Título do Dataset: 311_Customer_Satisfaction_Survey.csv

Criador: DataGov USA

Período dos Dados: Dados do ano de 2020 à 2024.

Fonte: <https://catalog.data.gov/dataset/311-customer-satisfaction-survey>

Dicionário de Variáveis

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Descrição
Year	Numérico (Inteiro)	O ano em que a pesquisa de satisfação foi realizada.
Campaign	Texto/Categórico	Identificador da campanha de pesquisa específica. As campanhas ocorrem esporadicamente ao longo do ano.
Channel	Texto/Categórico	O canal de contato utilizado pelo cliente que originou o envio da pesquisa (ex: NYC311 Call Center).
Survey Type	Texto/Categórico	O tipo de pesquisa realizada. Neste caso, é uma Customer Satisfaction (CSAT) Survey.
Start Time	Data e Hora (Timestamp)	A data e a hora exatas em que o cliente iniciou o preenchimento da pesquisa.
Completion Time	Data e Hora (Timestamp)	A data e a hora exatas em que o cliente concluiu e enviou a pesquisa.
Survey Language	Texto/Categórico	O idioma no qual a pesquisa foi apresentada ao cliente (ex: English).
Overall Satisfaction	Categórico Ordinal	A resposta do cliente à pergunta sobre a satisfação geral com o atendimento. Provavelmente usa uma escala Likert (ex: Strongly Agree, Agree, Neutral).
Wait Time	Categórico Ordinal	A avaliação do cliente sobre sua satisfação com o tempo de espera antes de ser atendido.
Agent Customer Service	Categórico Ordinal	A avaliação do cliente sobre a qualidade do serviço prestado pelo agente (ex: cortesia, empatia).
Agent Job Knowledge	Categórico Ordinal	A percepção do cliente sobre o nível de conhecimento que o agente demonstrou ter para resolver a questão.
Answer Satisfaction	Categórico Ordinal	A satisfação do cliente com a resposta ou solução fornecida pelo agente durante o contato.
NPS	Numérico (Inteiro)	A nota do Net Promoter Score. É uma métrica que mede a lealdade do cliente, baseada em uma pergunta de 0 a 10 sobre a probabilidade de recomendar o serviço.

Metodologia de ETL

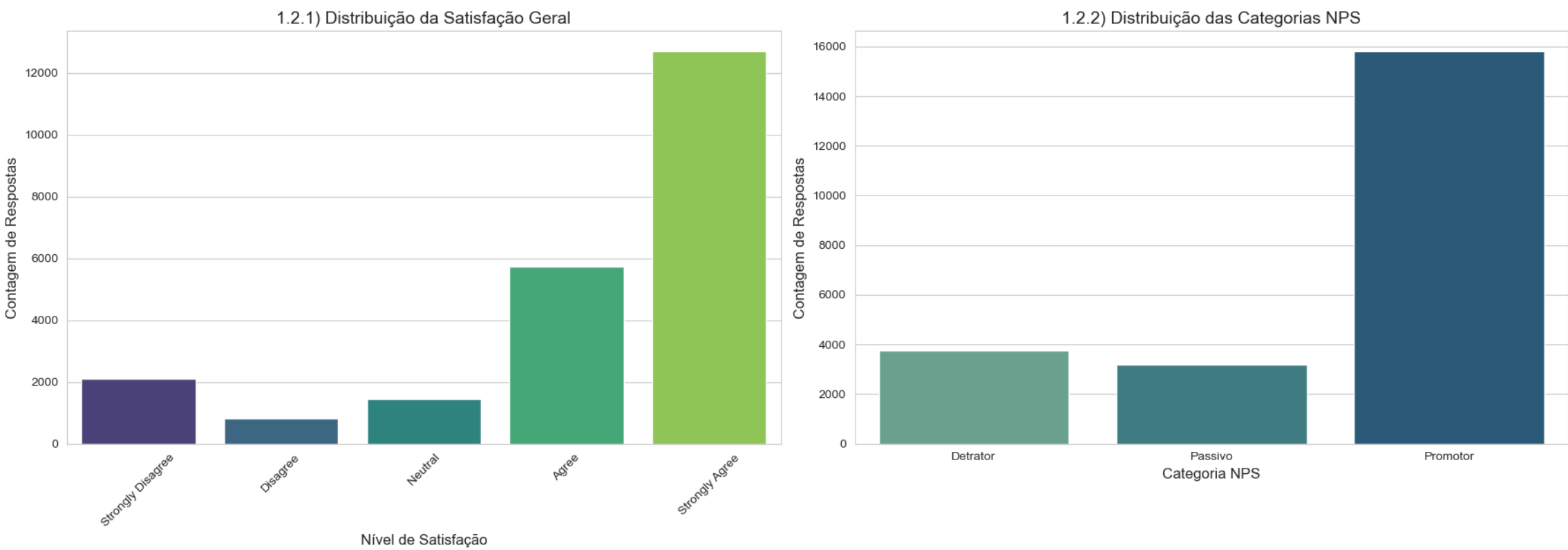
Tabela	Coluna	Problema	Linhas	Solucionável?	Magnitude	Solução
311_Customer_Satisfaction_Survey	Start Time	Formato de datas inconsistentes	22792	sim	100.00%	padronização via power query com data local English (US)
311_Customer_Satisfaction_Survey	Completion Time	Formato de datas inconsistentes	22792	sim	100.00%	padronização via power query com data local English (US)
311_Customer_Satisfaction_Survey	Survey Language	O texto original do arquivo foi salvo usando uma codificação (como UTF-8 ou ISO-8859-1), mas o software (como o Power Query) tentou abri-lo usando uma codificação diferente. Isso faz com que caracteres especiais (ñ, á, ü) apareçam de forma ilegível (Ã±, Ã, Ã¼).	22792	sim	100.00%	Decodificação utilizando IA para solucionar os idiomas corretos, e substituição Find and replace (Ctrl+H) para a limpeza de dados

A N Á L I S E E X P L O R A T Ó R I A

Análise Exploratória

Distribuição das principais Métricas de Satisfação

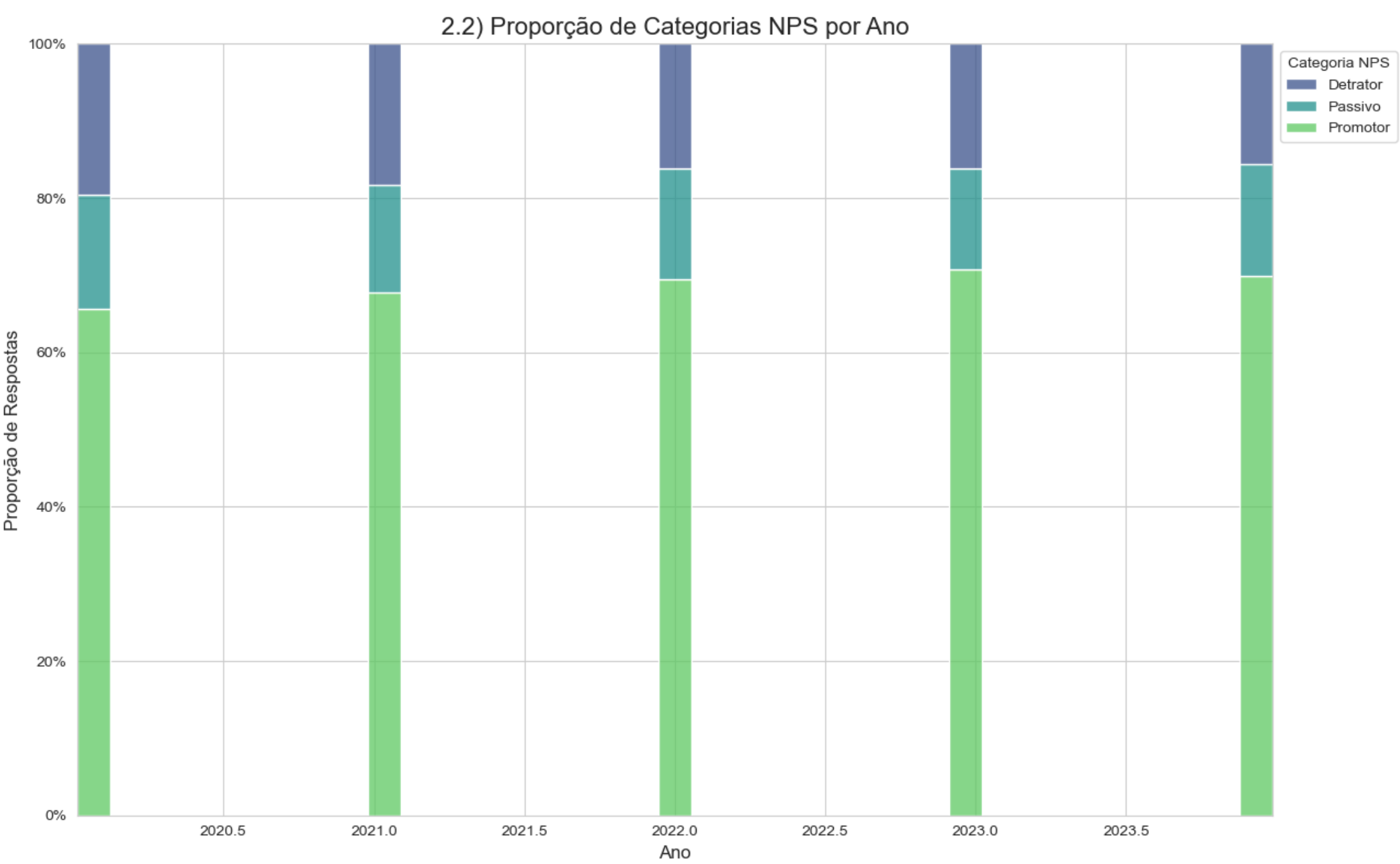
Análise 1: Distribuição da Satisfação e Categorias NPS



Satisfação Geral: A percepção sobre o serviço é majoritariamente positiva. A barra de Strongly Agree (Concordo Totalmente) é a maior de todas, seguida por Agree (Concordo). As respostas negativas (Disagree, Strongly Disagree) são significativamente menores, indicando que as experiências ruins são uma minoria.

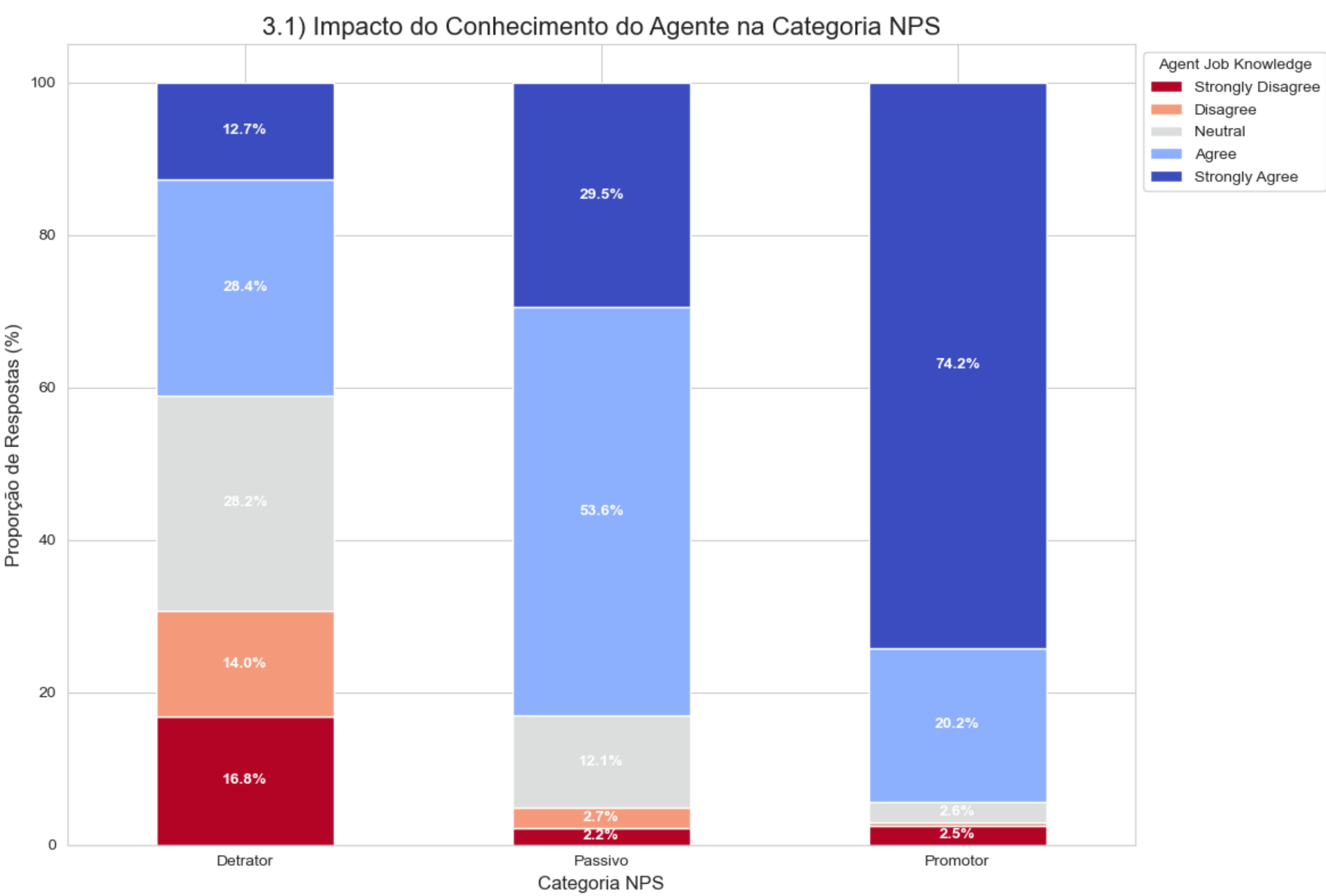
Categorias NPS: Este gráfico reforça a primeira conclusão. O número de **Promotores** (clientes leais e entusiastas) é esmagadoramente maior do que o de **Detratores** e **Passivos** somados. Isso sugere um serviço público de altíssima qualidade percebida.

Cálculo de Score NPS e Análise Temporal



Serviços consistentes: Podemos observar a **consistência** do serviço ao longo dos anos de 2020 a 2023, a proporção de Promotores, Passivos e Detratores quase não se alterou. Isso sugere que a alta qualidade do atendimento não é um evento isolado, mas sim o resultado de um processo estável e bem gerenciado. Não há sinais de queda na qualidade, o que é um excelente indicador.

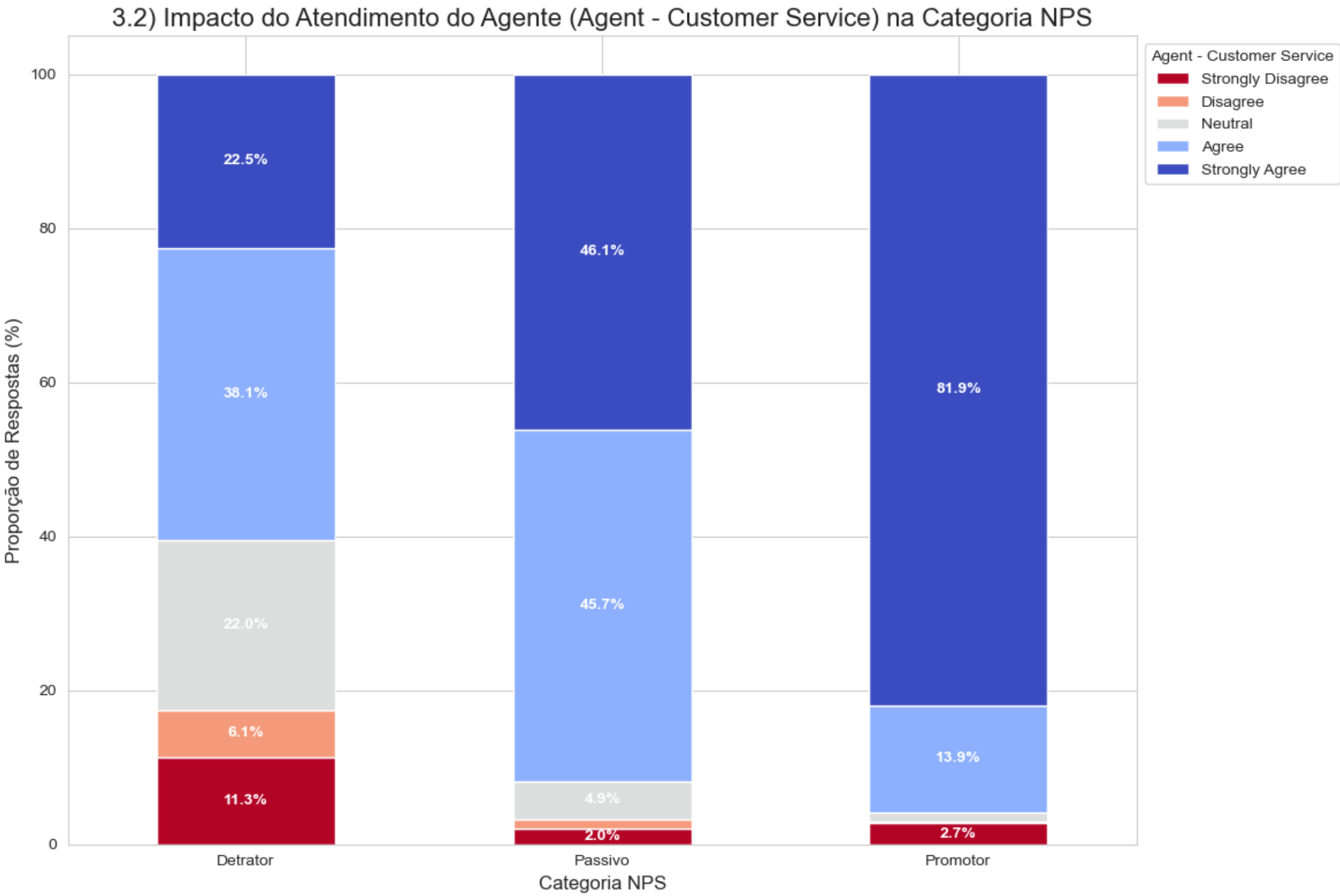
Relação entre o Conhecimento do Agente e NPS



Nesta análise trabalhamos a hipótese de clientes que percebem o agente como bem informado (Agree ou Strongly Agree em Agent - Job Knowledge) têm uma probabilidade muito maior de serem Promotores. Inversamente, a maioria dos Detratores deve ter avaliado mal o conhecimento do agente.

Os resultados confirmam nossa hipótese de forma muito clara. A percepção sobre o conhecimento do agente (Agent - Job Knowledge) tem uma correlação direta e fortíssima com a categoria NPS do cliente.

Impacto do atendimento no NPS



Os resultados mostram que, assim como o conhecimento, a qualidade do atendimento (Agent - Customer Service) também tem uma forte correlação com a satisfação do cliente, mas com uma nuance importante.

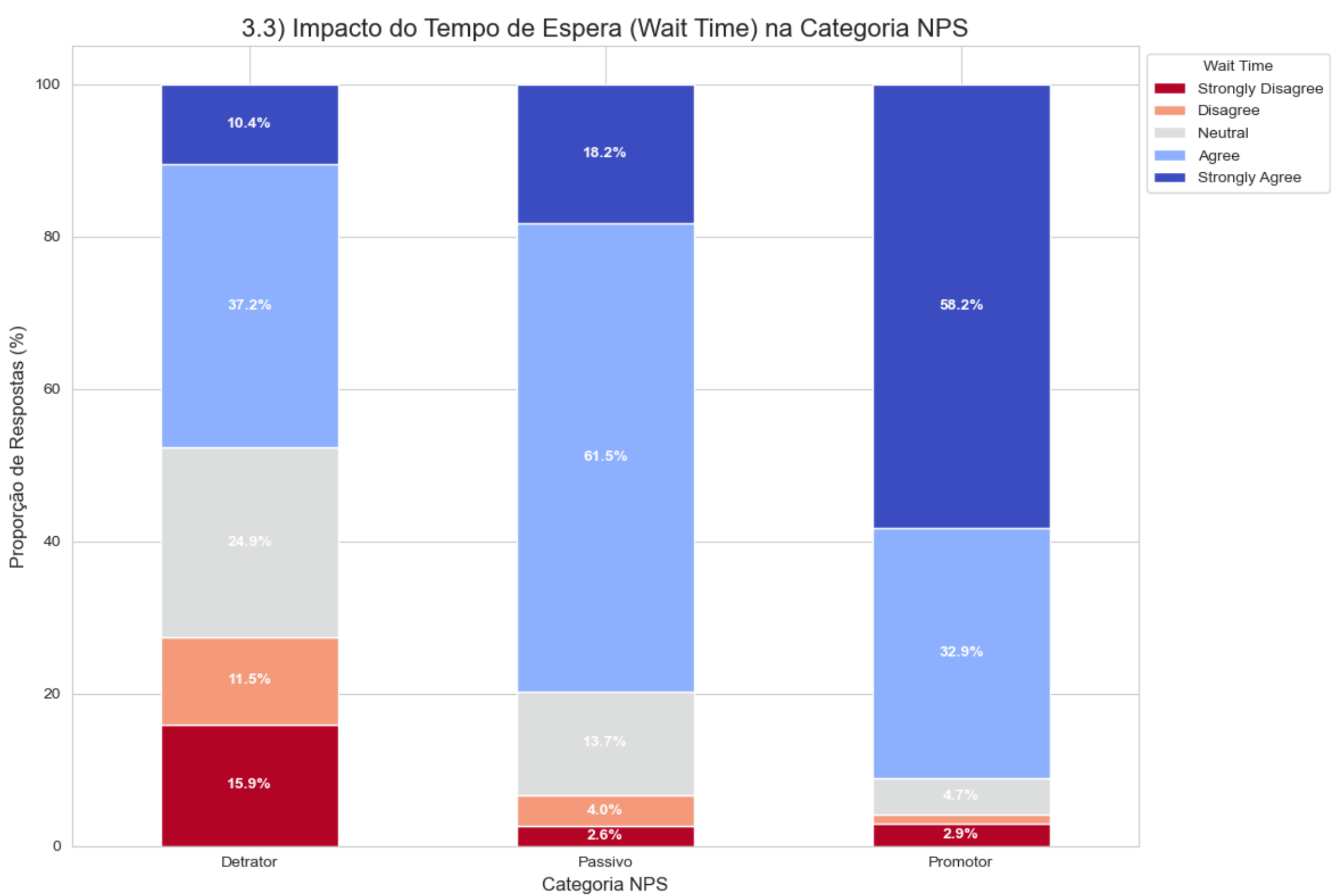
- **Para os Detratores:** Um número significativo, **17.4%**, avaliou o atendimento negativamente (Strongly Disagree + Disagree). Embora seja uma parcela relevante, é notavelmente **menor** que os 30.7% que avaliaram o *conhecimento do agente* negativamente (análise anterior). Isso já nos dá uma pista importante.
- **Para os Promotores:** O resultado é espetacular. Quase **96%** dos promotores avaliaram o atendimento positivamente (Agree ou Strongly Agree), com a grande maioria (81.9%) na categoria máxima. Para ser um promotor, o cliente precisa sentir que foi muito bem tratado.
- **Para os Passivos:** Este grupo teve uma experiência positiva, mas não excepcional. Quase 92% avaliaram o atendimento positivamente, mas de forma dividida entre Agree (45.7%) e Strongly Agree (46.1%).

Ao comparar esta análise com a anterior, podemos apontar que a falta de conhecimento técnico do agente é um fator mais poderoso para criar um Detrator do que um mau atendimento.

Em outras palavras, a eficácia (resolver o problema) pesa mais que a cortesia (ser bem tratado) na hora de gerar uma insatisfação profunda.

Impacto de NPS

No tempo de espera

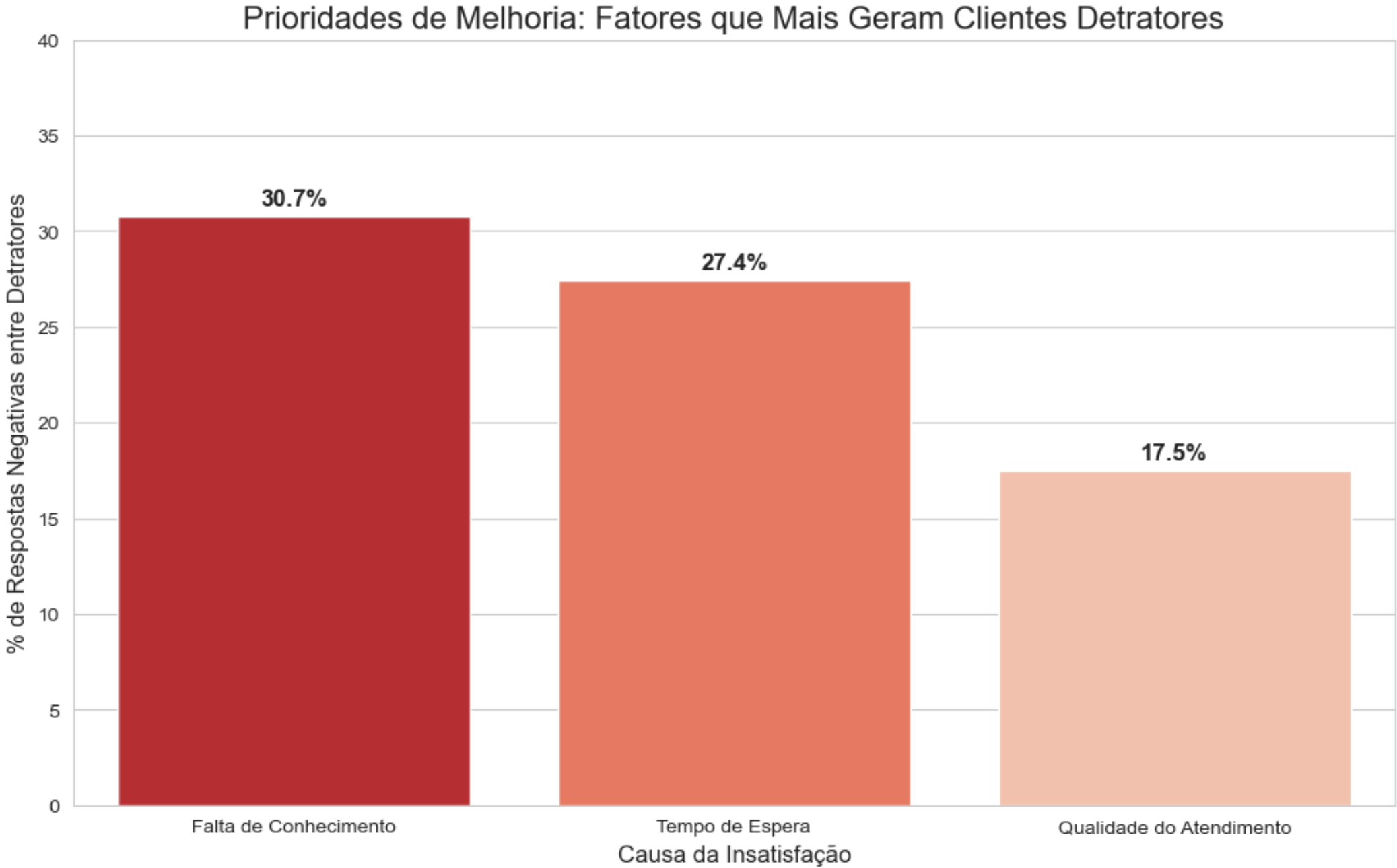


A análise do tempo de espera (Wait Time) revela que este é um fator de grande impacto na experiência do cliente, quase tão importante quanto o conhecimento do agente.

- **Para os Detratores:** A insatisfação com a espera é um motivo claro para a avaliação negativa. Somando as respostas negativas, vemos que **27.5%** dos detratores (15.9% Strongly Disagree + 11.5% Disagree) ficaram insatisfeitos com o tempo que levaram para serem atendidos. A experiência deles já começou de forma negativa, antes mesmo da interação com o agente.
- **Para os Promotores:** Mais de **91%** dos promotores avaliaram o tempo de espera positivamente (Agree ou Strongly Agree). Fica claro que uma percepção de agilidade no atendimento é um componente essencial para gerar uma experiência excepcional.
- **Para os Passivos:** A maioria (cerca de 80%) avaliou positivamente a espera, porém, a maior parte das respostas se concentra em Agree (61.5%), e não em Strongly Agree (18.2%). Assim como nos outros casos, a falta de uma percepção "excelente" os impede de se tornarem promotores.

Impacto de NPS

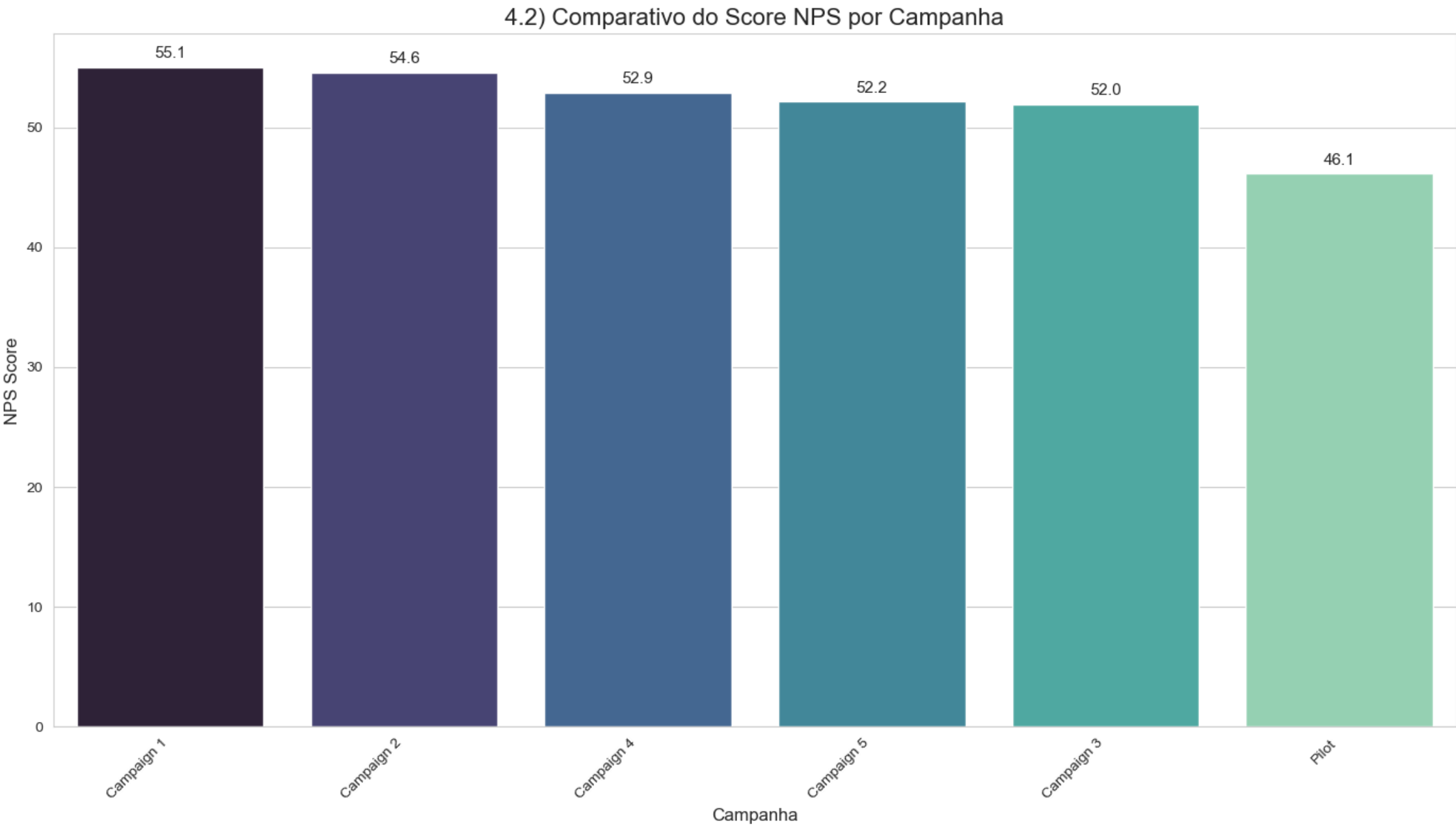
No tempo de espera



o tempo de espera é o segundo maior motivo **de insatisfação**, quase empatado com a falta de conhecimento técnico. Isso significa que a jornada do cliente pode ser comprometida por um fator de processo (a fila) antes que o agente tenha qualquer chance de intervir.

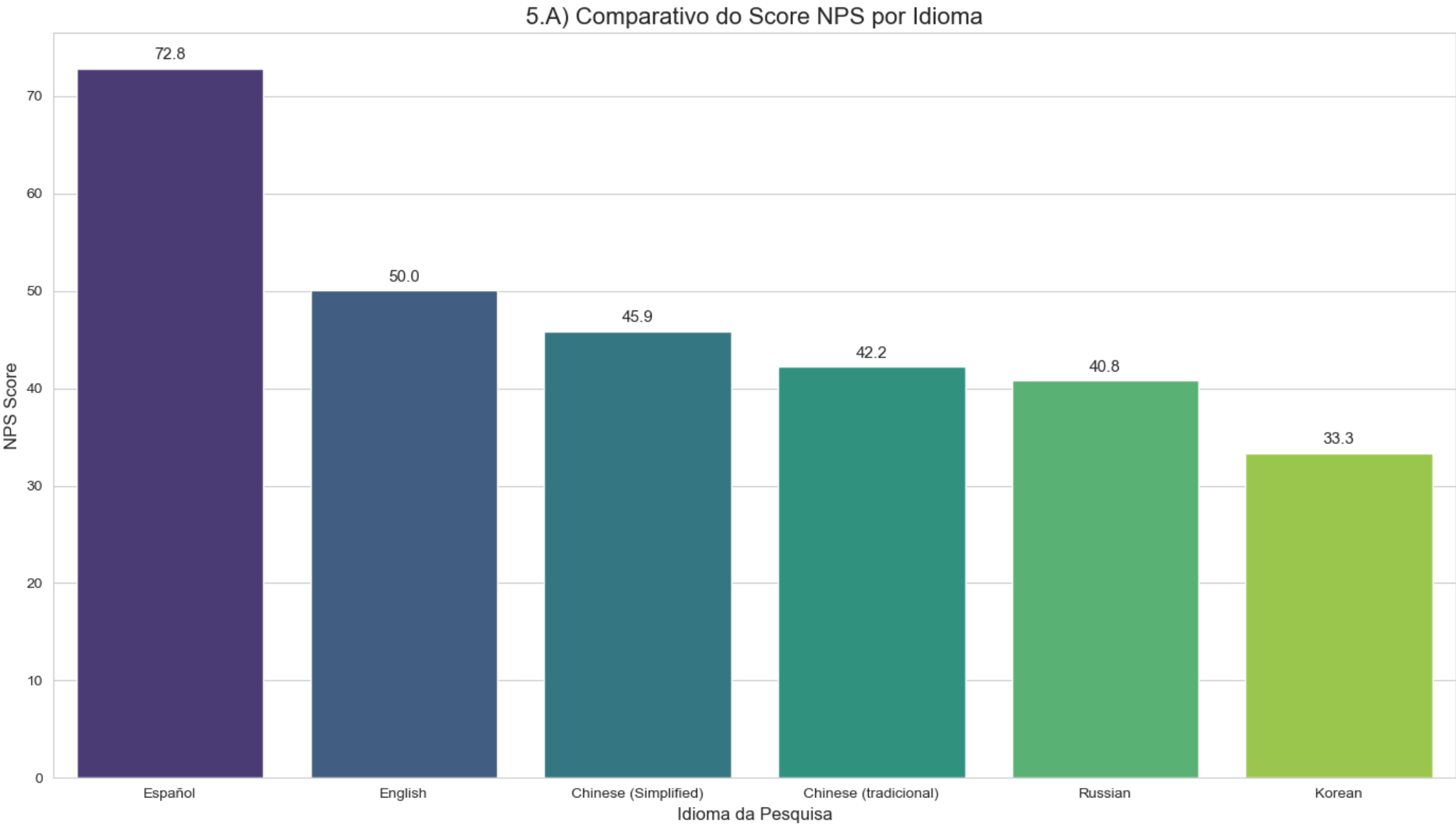
Um atendimento excelente pode não ser suficiente para reverter uma primeira impressão negativa causada por uma longa espera.

Desempenho por Campanha de Pesquisa



A análise nos mostra um desempenho consistente entre todas as campanhas, com exceção da campanha piloto, que apesar de ainda estar dentro de um score considerado bom (46,1), ainda é visivelmente inferior. **Há de se questionar o foco da campanha e quais foram os pontos de melhorias aplicados as outras para que elas tenham sido mais bem sucedidas em comparação a ela.**

Comparativo de NPS por Idioma

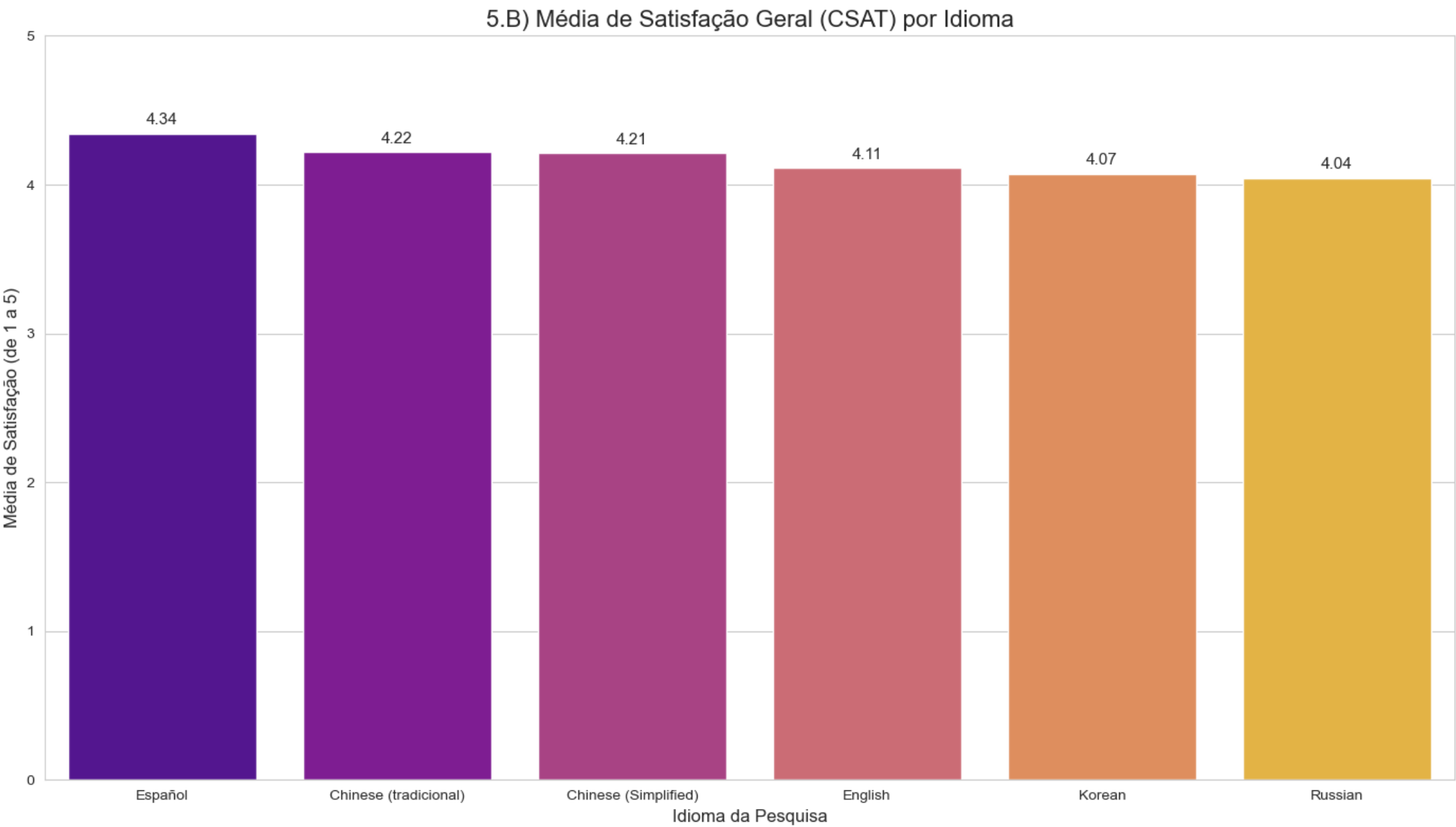


A Qualidade Percebida Varia por Idioma: A experiência do cliente não é a mesma para todos. Existem diferenças claras e mensuráveis no nível de lealdade entre os grupos linguísticos.

Sucesso no Atendimento em Espanhol: Há algo no serviço prestado aos cidadãos de língua espanhola que gera um nível de encantamento muito acima da média. A pergunta aqui é: *O que está sendo feito de tão certo neste atendimento?* Existe uma equipe dedicada? Processos diferentes? Entender a causa desse sucesso pode gerar aprendizados para aplicar aos outros grupos.

Oportunidade de Melhoria nos Demais Idiomas: A queda nos scores para os outros idiomas (chinês, russo, coreano) indica uma oportunidade. Embora o serviço ainda seja bem avaliado, há uma inconsistência na entrega da "excelência". A experiência não está sendo universalmente excepcional.

Comparativo de CSAT por Idioma

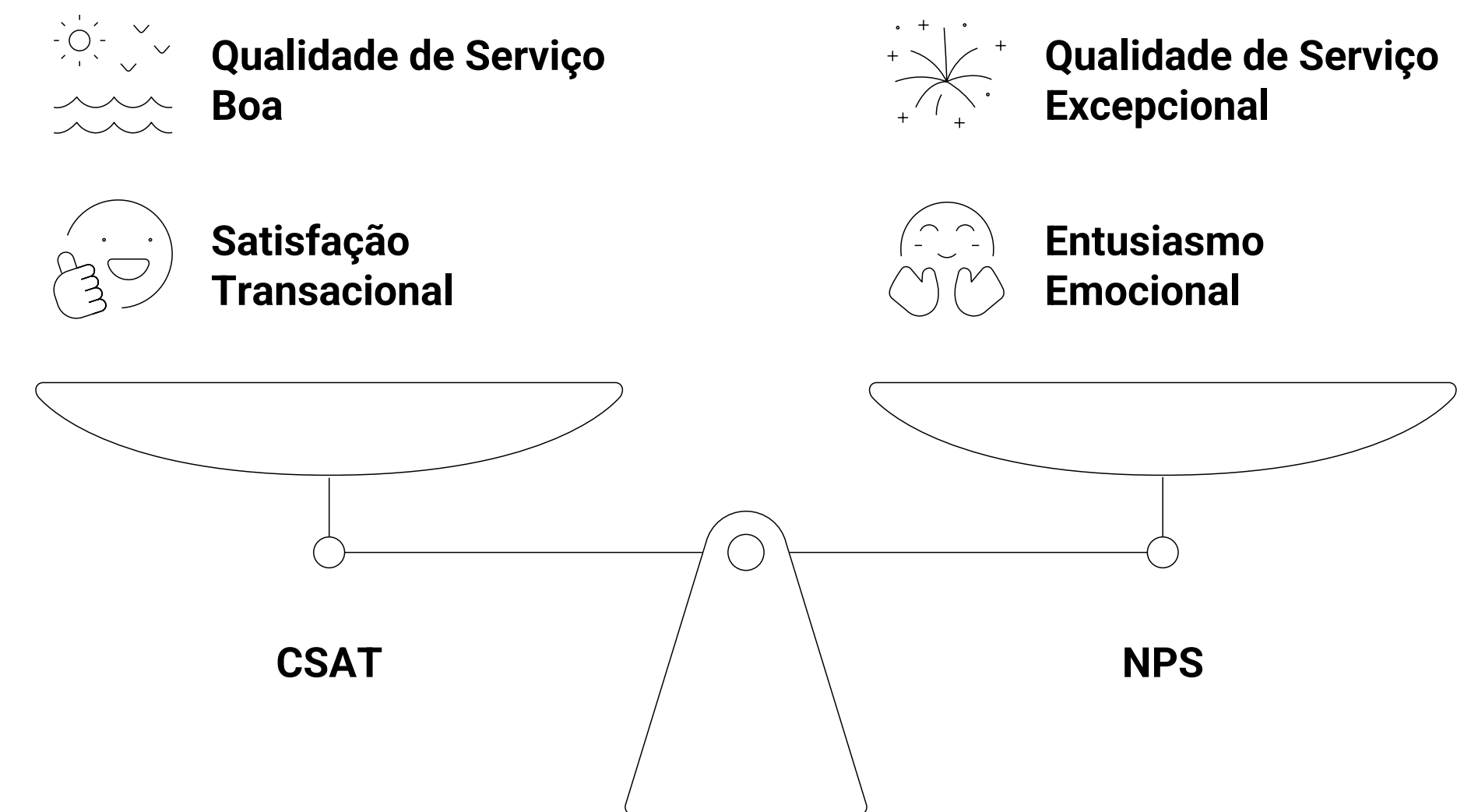


Consistência Operacional: Todas as médias de satisfação (CSAT) estão muito próximas, variando apenas **0.30 pontos** entre o máximo (Espanhol, com 4.34) e o mínimo (Russo, com 4.04).

Satisfação Universal: Uma nota média acima de 4.0 para todos os grupos significa que, em média, todos os clientes **concordam** (Agree) que a interação foi satisfatória. Do ponto de vista puramente operacional, o serviço está sendo entregue com uma qualidade consistentemente boa para todos.

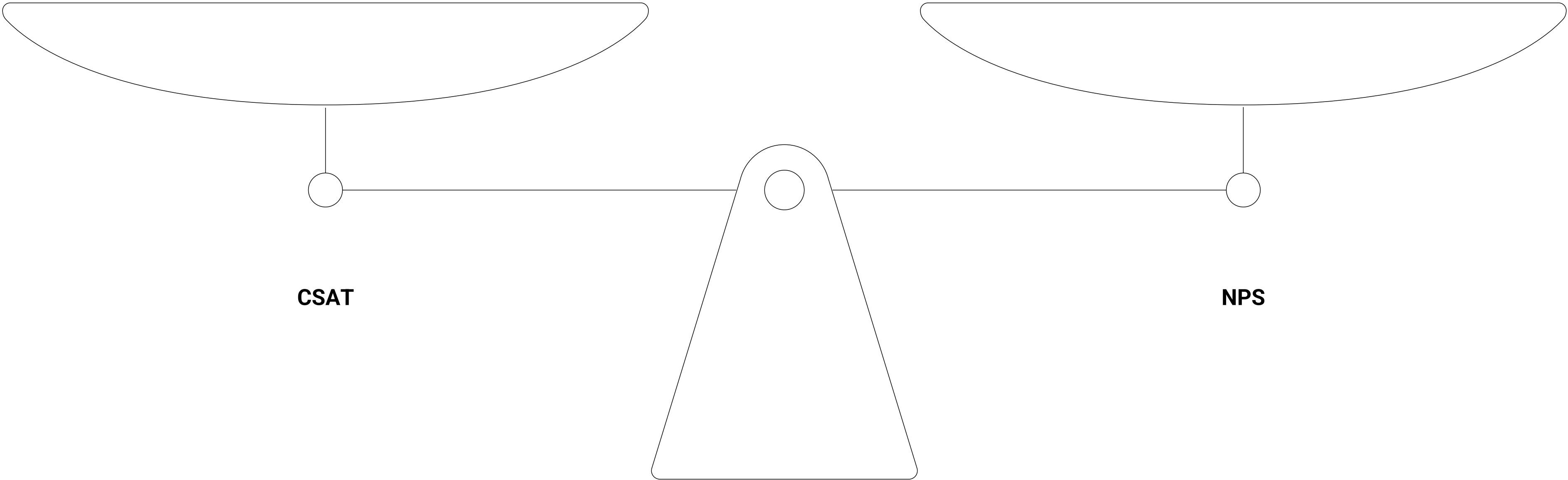
A Diferença Crucial entre CSAT e NPS.
A grande questão é: Se a satisfação na chamada (CSAT) é tão parecida, por que a lealdade (NPS) é tão diferente?

A resposta está na diferença entre um serviço "bom" e um serviço "excepcional".

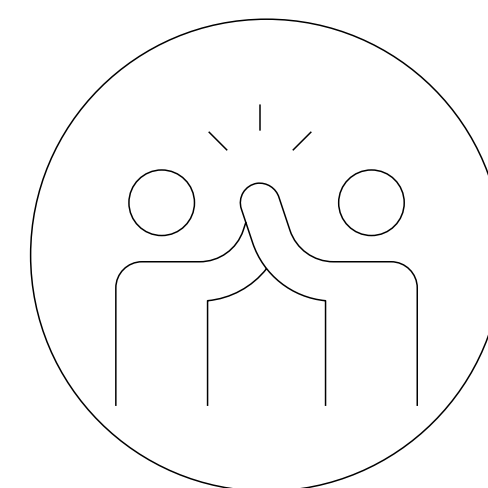


CSAT Mede o "Bom": O CSAT, com sua média em torno de 4.1-4.3, nos diz que o serviço é consistentemente bom. Ele cumpre o que promete, resolve o problema e o cliente fica satisfeito com aquela transação específica. Isso é o que um serviço público competente deve fazer.

NPS Mede o "Excepcional": O NPS, por outro lado, mede o entusiasmo. Para um cliente dar uma nota 9 ou 10 (e se tornar um Promotor), **o serviço não pode ser apenas "bom", ele precisa ser "excepcional"**. Ele precisa gerar uma reação emocional positiva, um "Uau!".

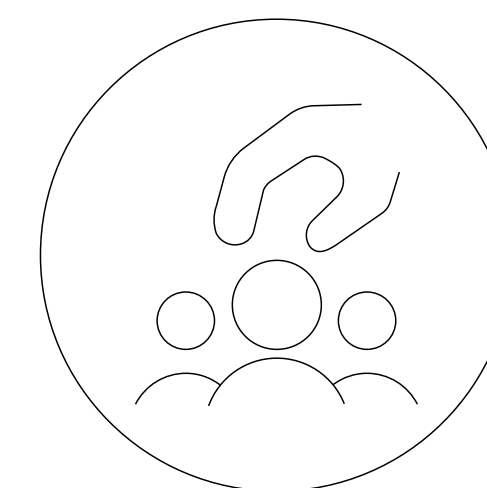
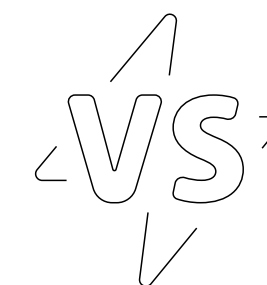


O Fator Cultural: É também muito provável que estejamos vendo um fator cultural. Algumas culturas são naturalmente mais propensas a dar notas máximas quando satisfeitas, enquanto outras são mais reservadas. A propensão a "recomendar um serviço público" pode variar culturalmente, explicando por que grupos com satisfação transacional similar (CSAT) podem ter intenções de recomendação (NPS) tão diferentes.



Culturas Expressivas

Mais propensas a dar notas máximas e recomendações



Culturas Reservadas

Mais propensas a dar notas mais baixas e recomendações

C O N C L U S ã O G E R A L & R E C O M E N D A Ç ã E S

Conclusão Geral & Recomendações

Sumário

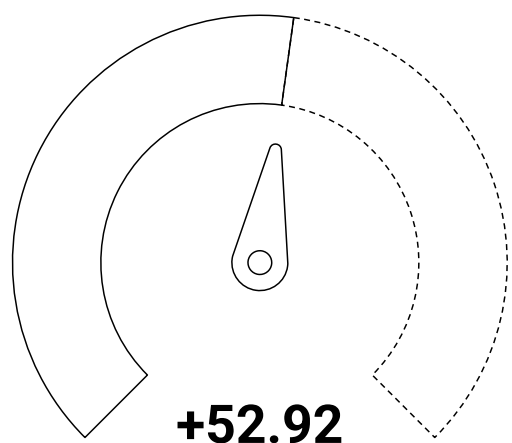
Executivo

O serviço de atendimento NYC311 demonstra um nível de satisfação do cliente **excelente e notavelmente estável** ao longo dos últimos anos. Com um Net Promoter Score (NPS) geral de **+52.92**, a operação se posiciona em um patamar de alta qualidade. A análise aprofundada dos dados, no entanto, aponta que a principal causa de insatisfação não é o tratamento interpessoal, mas sim a **falta de conhecimento técnico do agente** e o **tempo de espera**.

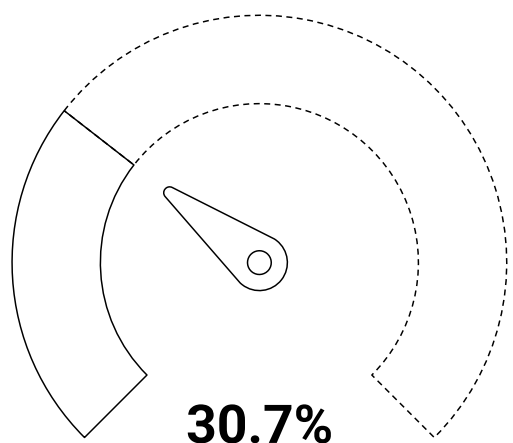
Adicionalmente, foi identificada uma disparidade significativa na percepção de qualidade entre diferentes grupos linguísticos, destacando-se um sucesso excepcional no atendimento em espanhol que serve como um modelo a ser estudado e replicado.

Principais Destaques

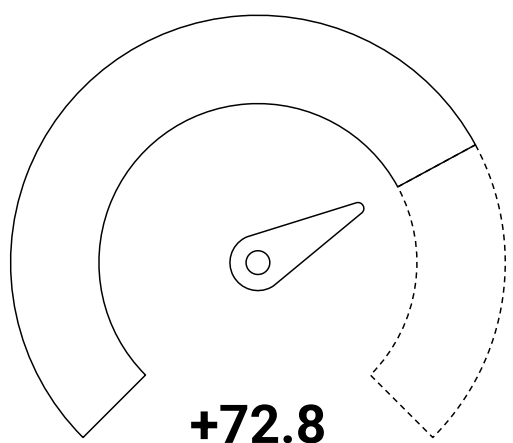
Quantitativos



NPS Geral



clientes
Detratores



NPS de Atendimento em
Espanhol

- NPS Geral: +52.92 (Classificação: "Ótimo").
- Consistência Temporal: A alta performance é estável, sem quedas significativas de performance entre 2020 e 2023.
- Principal Causa de Insatisfação: 30.7% dos clientes "Detratores" avaliaram negativamente o conhecimento do agente.
- Atendimento em Espanhol: Atingiu um NPS de +72.8 (Classificação: "Excelente"), muito acima de todos os outros grupos.

Análise dos fatores De Sucesso e Falha

Sucesso

O Que Gera Sucesso (Promotores): Para um cliente se tornar um promotor (nota 9 ou 10), não basta uma única coisa dar certo. É necessária uma combinação de **excelente conhecimento do agente**, **ótimo atendimento interpessoal** e uma **percepção positiva sobre o tempo de espera**. A excelência em todas as frentes é o que gera "encantamento".

Falha

O Que Gera Falha (Detratores): A insatisfação profunda é gerada principalmente por falhas de eficácia e processo.

O ranking de problemas é claro:

- **Falta de Conhecimento do Agente** (30.7% dos detratores).
- **Tempo de Espera Elevado** (27.5% dos detratores).
- **Qualidade do Atendimento Interpessoal** (17.4% dos detratores).

Variações de Performance

Por Campanha

Por Campanha: A performance é muito consistente entre as campanhas regulares. A única exceção foi uma campanha **"Piloto"** que teve um score inferior, indicando que as práticas testadas nela foram menos eficazes que o padrão, mas por justamente ser uma campanha piloto, os processos de melhorias para as campanhas seguintes demonstraram bons resultados.

Por Idioma

Por Idioma: Esta foi a descoberta mais significativa. Enquanto a satisfação com a transação em si (CSAT) foi muito parecida entre todos os idiomas, a lealdade (NPS) variou drasticamente. Isso sugere que a diferença entre um serviço "bom" e um "excepcional" é pequena, mas tem um impacto gigantesco no sentimento do cliente, com possíveis influências de fatores culturais na forma de avaliar.

Recomendações

Estratégicas

1

1.Prioridade 1: Fortalecer o Conhecimento Técnico dos Agentes.
Sendo a principal causa de detratores, o investimento em treinamento contínuo, bases de conhecimento acessíveis e sistemas de suporte para os agentes deve gerar o maior retorno na redução de insatisfação.

2

Prioridade 2: Otimizar a Gestão do Tempo de Espera. Por ser o segundo maior "vilão", otimizar a fila de atendimento através da análise de dados de volume de chamadas ou da implementação de novas tecnologias (como sistemas de "callback") pode melhorar drasticamente a percepção do serviço antes mesmo da interação humana.

3

Prioridade 3: Investigar e Replicar o "Modelo de Sucesso Espanhol". É fundamental realizar uma análise qualitativa para entender o que torna o atendimento em espanhol tão excepcional. Os processos, treinamentos ou ferramentas utilizadas por esta equipe podem conter as chaves para elevar a performance de todos os outros grupos linguísticos e universalizar a excelência.

Obrigado!